

# Les structures de controle élémentaires en Python



## Les Conditions (Structures Conditionnelles)

Les conditions permettent d'exécuter un code **uniquement si une expression est vraie**.

### Structure if (Si)

Exécute un bloc de code si la condition est vraie.

```
root@python:~$
nombre = 10
if nombre > 5:
    print("Le nombre est supérieur à 5.")
# Affiche : Le nombre est supérieur à 5.
```

**Explication :** L'instruction print est exécutée car la condition nombre > 5 est vraie.

### Structure if...else (Si...Sinon)

Exécute un premier bloc de code si la condition est vraie, **sinon** exécute un second bloc de code.

```
root@python:~$
age = 15
if age >= 18:
    print("Vous êtes majeur.")
else:
    print("Vous êtes mineur.")
# Affiche : Vous êtes mineur.
```

**Explication :** La condition age >= 18 est fausse, donc le code sous le else est exécuté.

### Structure if...elif...else (Si...Sinon Si...Sinon)

Permet de tester **plusieurs conditions** en séquence.

```
root@python:~$
note = 12
if note >= 15:
    print("Très bien")
elif note >= 10:
    print("Bien")
else:
    print("Insuffisant")
# Affiche : Bien
```

**Explication :** La première condition ( >= 15) est fausse. La deuxième (elif note >= 10) est vraie, donc le code sous le elif est exécuté et le reste est ignoré.

```
root@python:~$
points = 80
if points >= 50:
    print("A. Vous avez la moyenne.")
elif points >= 75:
    print("B. Vous avez un bon score.")

if points > 70:
    print("C. Votre score dépasse 70.")

# Résultat pour points = 80 :
# A. Vous avez la moyenne.
# C. Votre score dépasse 70.
```

**Explication :**

->**Ligne A (Active) :** Le programme teste if points >= 50 (80 >= 50) est **VRAI**. Le message A est affiché. Le bloc if/elif s'arrête ici.

->**Ligne B (Ignorée) :** Le test elif points >= 75 est Vrai mais n'est jamais atteint car le bloc if/elif s'est terminé à la Ligne A.

->**Ligne C (Active) :** Le second if points > 70 est un **nouveau test indépendant**. Il est VRAI et le message C est affiché.



## Les Boucles (Itérations)

Les boucles permettent de répéter un bloc d'instructions. C'est essentiel pour automatiser des tâches ou parcourir des collections de données.

### La Boucle for (Itération Définie)

Elle est utilisée lorsque l'on connaît le nombre d'itérations à l'avance, souvent pour parcourir les éléments d'une séquence (comme une liste) ou un intervalle de nombres grâce à la fonction range( ).

```
root@python:~$
# Utilisation de range(n) pour répéter n fois (de 0 à n-1)
for i in range(3):
    print(f"Tour numéro {i}") # print permet d'afficher
# Affiche :
# Tour numéro 0
# Tour numéro 1
# Tour numéro 2
```

**Explication :** range(3) génère la séquence 0, 1, 2. La boucle s'exécute 3 fois.

### La Boucle while (Itération Conditionnelle)

Elle s'exécute **tant qu'une condition reste vraie**. Il faut s'assurer que la condition devienne fausse à un moment pour éviter une **boucle infinie**.

```
root@python:~$
compteur = 0
while compteur < 3:
    print(f"Compteur : {compteur}")
    # Incréméntation pour éviter la boucle infinie
    compteur = compteur + 1
# Affiche :
# Compteur : 0
# Compteur : 1
# Compteur : 2
```

**Explication :** Le code dans le while s'exécute tant que la variable compteur est strictement inférieure à 3. À chaque tour, on augmente compteur de 1, ce qui permet à la boucle de se terminer.



## Opérateurs Logiques (not, and, or)

Ils permettent de combiner ou d'inverser des conditions pour des tests plus complexes.

| Opérateur | Signification | Quand est-ce Vrai ?                                             |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| and       | ET logique    | Si <b>toutes</b> les conditions sont Vraies.                    |
| or        | OU logique    | Si <b>au moins une</b> des conditions est Vraie.                |
| not       | NON logique   | Inverse la condition (Vrai devient Faux, et Faux devient Vrai). |

```
root@python:~$
# Exemple avec AND
temperature = 25
ensoleille = True
if temperature > 20 and ensoleille:
    print("Journée idéale pour une sortie.")
# Affiche : Journée idéale pour une sortie.

# Exemple avec OR
heure = 8
jour = "dimanche"
if heure < 9 or jour == "dimanche":
    print("C'est encore l'heure de dormir.")
# Affiche : C'est encore l'heure de dormir.

# Exemple avec NOT
est_finit = False
if not est_finit:
    print("Le travail continue.")
# Affiche : Le travail continue.
```





FOLLOW  
THE  
PYTHONIC  
WAY

HACK  
AGAINST  
MACHISM